

Semana 2 31/01/26

BI Core: De la Transacción a la Estrategia

Aprende a transformar filas de datos en decisiones millonarias.

1. El Modelo Transaccional (OLTP): El Origen

Imagina que el modelo transaccional es como un **Diario de Vida**. Anota todo lo que pasa segundo a segundo: "Panchito compró un mouse a las 10:05", "Panchito devolvió un cable a las 10:10".

 Características Técnicas

- **Normalización:** Datos divididos en muchas tablas para evitar duplicados.
- **Velocidad:** Diseñado para insertar datos rápido (cajas de cobro).
- **Atomicidad:** O se guarda toda la venta o nada.

 El Problema del Reporteo

Si le pides a un sistema transaccional que calcule el promedio de ventas de los últimos 5 años mientras hay gente pagando, el sistema se "congela". **Las bases de datos OLTP no están hechas para analizar, sino para registrar.**

2. Los 6 Pilares del Análisis Gerencial

Para diseñar un Dashboard efectivo, debes saber qué pregunta de negocio estás respondiendo.

Análisis	¿Qué busca responder?	Visualización Ideal
Tiempo (Temporal)	¿Cuándo vendemos más? (Estacionalidad).	 Gráfico de Líneas
KPIs de Ventas	¿Estamos llegando a la meta presupuestada?	 Indicador / Gauge
Ranking de Productos	¿Qué es "Best Seller" y qué es "Hueso" (stock muerto)?	 Gráfico de Barras
Rendimiento	¿Quién es el vendedor más rentable?	 Scatter Chart
Clientes (RFM)	¿Quiénes son mis clientes "VIP"?	 Tabla Condicional

Análisis	¿Qué busca responder?	Visualización Ideal
Categorías	¿Qué sección del negocio aporta más margen?	 Treemap

3. El Puente Técnico: Migración y Modelado

Para pasar de SQL a Power BI no usamos "copy-paste". Construimos una arquitectura robusta.

A. La Conexión (Get Data)

Power BI se conecta al motor (SQL Server) mediante una cadena de conexión. Esto permite que el reporte sea **escalable** y se actualice solo cuando la base de datos cambie.

B. El Modelo en Estrella (Star Schema)

En Power BI simplificamos las 20 tablas de SQL en dos tipos:

- **Fact Table (Hechos):** La tabla central con los números (Ventas, Unidades).
- **Dimensions (Dimensiones):** Las puntas de la estrella (Clientes, Productos, Tiempo).



Caso de Estudio: "PanchitoTech"

Contexto: Una empresa de retail tecnológico que vende Laptops, Celulares y Accesorios. El Gerente Panchito está "ciego" y necesita un Dashboard para ayer.

Misión del Alumno:

Debes transformar las tablas planas de SQL en respuestas estratégicas:

- ¿Qué categoría es más rentable?
- ¿Qué meses tienen picos de demanda?
- ¿Qué productos están "estancados"?
- ¿Quién es el vendedor estrella?

Dinámica: El Traductor de Negocios

Responde con tu equipo:

1. **Análisis de Tiempo:** Si analizamos las ventas de Laptops, ¿es mejor ver el reporte por Día o por Mes? (*Pista: Piensa en el ciclo de decisión del cliente*).
2. **El Valor del Vendedor:** El vendedor A vende 10 Laptops (Margen bajo). El vendedor B vende 50 Audífonos (Margen alto). ¿A quién premiamos?
3. **El Puente SQL:** Si quiero ver el "Nombre del Producto" en el reporte pero la tabla Ventas solo tiene el "ID_Producto", ¿qué debo hacer?

"El poder no está en tener los datos, sino en saber qué preguntarles."

© 2026 Universidad de Oriente (UNIVO) | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | Ing. Adolfo Herrera